CONTENIDO PROGRAMATICO SUBPROYECTO: ALGEBRA I.

VICE-RECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ciencias de la Educación
SUBPROGRAMA:	Especialidades
CARRERA:	Educación
MENCÓN:	Matemática
AREA DE CONOCIMIENTO:	Formación profesional especifica
PROYECTO:	Matemática y Física
SUBPROYECTO:	Algebra I
PRELACIÓN:	Introducción al cálculo
CODIGO:	EM540150308
HORAS SEMANALES:	Seis (06) Horas 03Horas Teórico y 03 Horas Prácticas
UNIDADES CREDITO:	Cuatro (4)
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE:	Presencial
PROFESOR:	**JOSE G. PERDOMO LASABALLETT**

Barinas, Septiembre 2006

PRESENTACIÓN

El subproyecto Algebra I está referido fundamentalmente a las estructuras algebraicas, entendidas como contenido fundamental del Algebra Lineal, la cual se ha convertido en una de las teorías centrales de la Matemática actual, con aplicaciones que van desde la Teoría de Números a la Física Teórica, pasando por el Análisis o la Geometría y alcanzando campos muy concretos de la Ingeniería.

Este subproyecto, contemplado dentro del tercer semestre de la Especialidad en Matemática de la Carrera Licenciado en Educación, está dirigido a dotar al futuro egresado de una base sólida para proseguir estudios donde se utilicen conceptos y métodos algebraicos. Concretamente, se induce al estudiante hacia el estudio a profundidad de las estructuras algebraicas básicas, tales como grupo, anillo y cuerpo.

El subproyecto está configurado en cuatro módulos como se describen a continuación:

Módulo I: Leyes de Composición

Módulo II: Estructura de Grupo

Módulo III: Estructura de Anillo

Módulo IV: Estructura de Cuerpo

OBJETIVO GENERAL

Lograr que el futuro egresado de la especialidad adquiera los conocimientos, técnicas y fundamentos básicos para el análisis de las estructuras básicas fundamentales de grupos, anillos, cuerpos, módulos y homomorfismos, contenidos estos que van a contribuir a la formación de una sólida base en esta importante área de la Matemática.

MÓDULO I

LEYES DE COMPOSICIÓN
(Valor 25%)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Definir los tipos de leyes de composición y las propiedades a estudiar para cada una de ellas.
2. Mediante el estudio de las propiedades definir la existencia de la estructura de monoide y submonoide.

CONTENIDOS:

- Operaciones binarias
- Relación de orden
- Relación de equivalencia
- Leyes de composición
    - Interna. Propiedades
    - Externa. Propiedades
- Estructura de monoides
- Estructura de submonoides

MÓDULO II

ESTRUCTURA DE GRUPOS
(Valor 25%)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Aplicar la definición de grupos en la resolución de problemas.
2. Definir los diferentes tipos de grupos, subgrupos y homomorfismos
3. Analizar algunos teoremas esenciales sobre la teoría de grupos.

CONTENIDOS:

- Definición y ejemplos de grupos.
- Subgrupos.
- Homomorfismos y subgrupos normales
- Teorema de Lagrange
- Grupos cocientes.
- Teoremas de Homomorfismo.
- Teorema de Cayley.
- Teorema de Cauchy.
- Productos directos.
- Grupos abelianos finitos.
- Aplicaciones: Clasificación de grupos finitos.
- El Grupo Simétrico.
- Descomposición en ciclos.

MÓDULO III

ESTRUCTURA DE ANILLO
(Valor 25%)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar las propiedades que definen la estructura de anillo
2. Identificar los diferentes tipos de anillos
3. Definir los homomorfismos de anillos

CONTENIDOS:

- Definición y ejemplos de la estructura de anillos
- Subanillos.
- Ideales.
- Ideales maximales e ideales primos
- Homomorfismos de Anillos.
- Anillos cocientes.
- Anillo de polinomios
- Anillos Euclidianos, principales y de factorización única
- Divisibilidad en los Dominios de integridad

CAPITULO IV

ESTRUCTURA DE CUERPO
(Valor 25%)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar las propiedades que definen la estructura de cuerpo
2. Definir los homomorfismos de cuerpos

CONTENIDOS:

- Definición y ejemplos de la estructura de cuerpo.
- Divisibilidad en un cuerpo.
- Subcuerpos.
- Homomorfismos de cuerpos.
- Cuerpo de fracciones sobre un dominio de integridad.
- Extensiones de cuerpos.
- Extensiones finitas.
- Constructibilidad.
- Raíces de un polinomio.
- Teorema Fundamental del Álgebra

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES SUGERIDAS

MODULO	SEMANAS	ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	PONDERACION
I	04	• Prueba escritas • Taller práctico	20% 5%
II	04	• Prueba escritas • Taller práctico	20% 5%
III	04	• Prueba escrita • Taller práctico	20% 5%
IV	04	• Prueba escrita • Taller práctico	20% 5%

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

- Antón, H. (1988). ***Introducción al Álgebra lineal***. (3ª ed.). México: Limusa.
- Du Boucheron, L. (1995). ***Álgebra Lineal Interactiva***. (1ª ed.). Caracas: Mc Graw Hill.
- Fraleigh, John B., ***Álgebra Abstracta***, Addison-Wesley, Iberoamericana, 1988.
- Herstein, I. N., ***Álgebra Abstracta***, Grupo Editorial Iberoamericano. 1988.
- Hill Jr., R. (1997). ***Álgebra Lineal Elemental***. (3ª ed.). Juárez, México: Prentice Hall.
- Hoffman, K. y Kunze, R. (1971). ***Álgebra Lineal***. (2ª ed.). Juárez, México: Prentice Hall.
- Jonson, R. (1974). ***Álgebra Lineal***. (3ª ed.). México: Continental.
- Kolman, B. (1999). ***Álgebra Lineal.*** (6ª ed.). México: Prentice Hall.
- Kreider, D., Kuller, R., Ostberg, D. y Perkins, f. (1971). ***Introducción al Álgebra Lineal***. (1ª ed.). Washington, EUA: Fondo Educativo Interamericano.
- Lang, S. (1990). ***Introducción al Álgebra Lineal***. (1ª ed.). Delaware, EUA: Addison-Wesley.

- Lipschutz, S. (1992). ***Álgebra Lineal***. (2ª ed.). Madrid, España: Mc Graw Hill.
- Ludlow-Wiechers, J. (1981). ***Algebra Lineal***. (1ª ed.). México: Limusa.
- Rojo, A. (1976). ***Álgebra I***. (4ª ed.). Buenos Aires: El Ateneo.
- Rojo, A. (1976). ***Álgebra II***. (4ª ed.). Buenos Aires: El Ateneo.